Projet personnel

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Installer VyOS

Mettre en place un système routeur et pare-feu

PROJET

VyOS

AUTEUR

Nathan Yang

DATE

24/10/2026

VERSION

2026.03

Table des matières

- Présentation
  - Son intérêt
  - Exemples d'entreprises qui l'utilisent
- Architecture
- Prérequis
- Configuration
- Installation
- Configuration
  - 1. Se connecter
  - 2. Modifier la disposition du clavier en azerty
  - 3. Modifier le mot de passe
  - 4. Identifier les vNIC
  - 5. Configurer les interfaces réseau
  - 6. Configurer le pare-feu
  - 7. Configurer le NAT
- Tests et validation
- Troubleshooting
- Annexes

Présentation

VyOS est un **OS** réseau open source basé sur Linux, qui transforme un serveur ou une VM en **routeur, pare-feu et passerelle VPN**. Il fonctionne sur du matériel standard, en environnement virtualisé ou dans le cloud, et se pilote principalement en CLI et par API.

Son intérêt

- **La souplesse** : une même plateforme pour le routage avancé - BGP, OSPF -, le filtrage, la traduction d'adresses (NAT) et les VPN.
- **L'indépendance matérielle** : possibilité de choisir ses serveurs et de limiter la dépendance à un constructeur.
- **L'automatisation** : configuration par scripts et API, avec validation et retour à une configuration précédente. Le code est ouvert ; les images précompilées et le support font partie de l'offre commerciale.

Exemples d'entreprises qui l'utilisent

- **IONOS**
- **Carrefour Belgique**
- **Planet labs**

Architecture

```
# WAN
- @VYOS = DHCP

# LAN
- @VYOS          = 192.168.0.1/24
- @PC-ADMIN-01 = 192.168.0.100/24
```



Prérequis

- ISO VyOS 2026.03 : https://vyos.net/get/stream/
- **Hyper-V activé avec Secure Boot désactivé** ou **Proxmox VE**

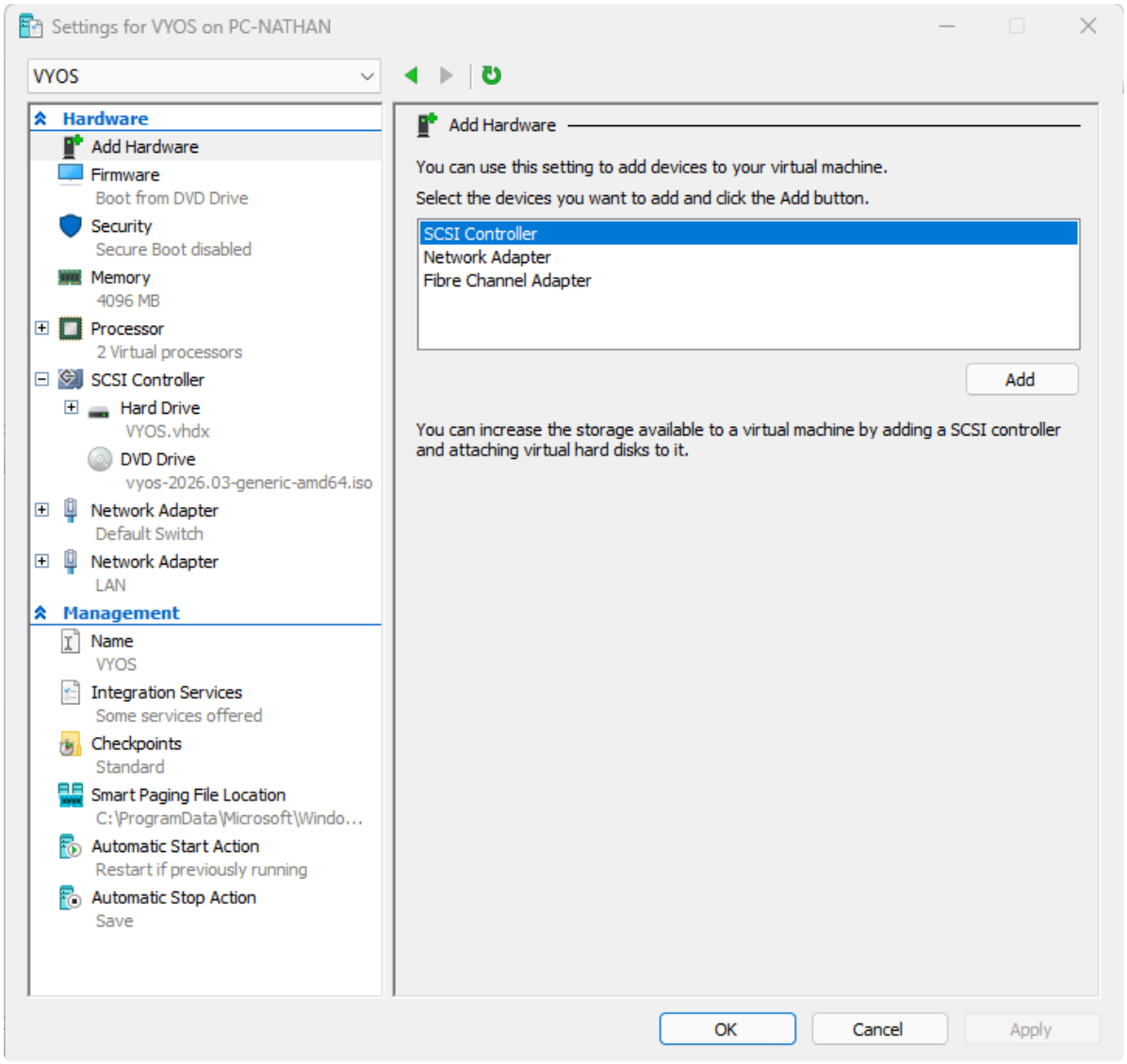
Configuration

Voir les recommandations : https://docs.vyos.io/en/1.5/installation/install.html

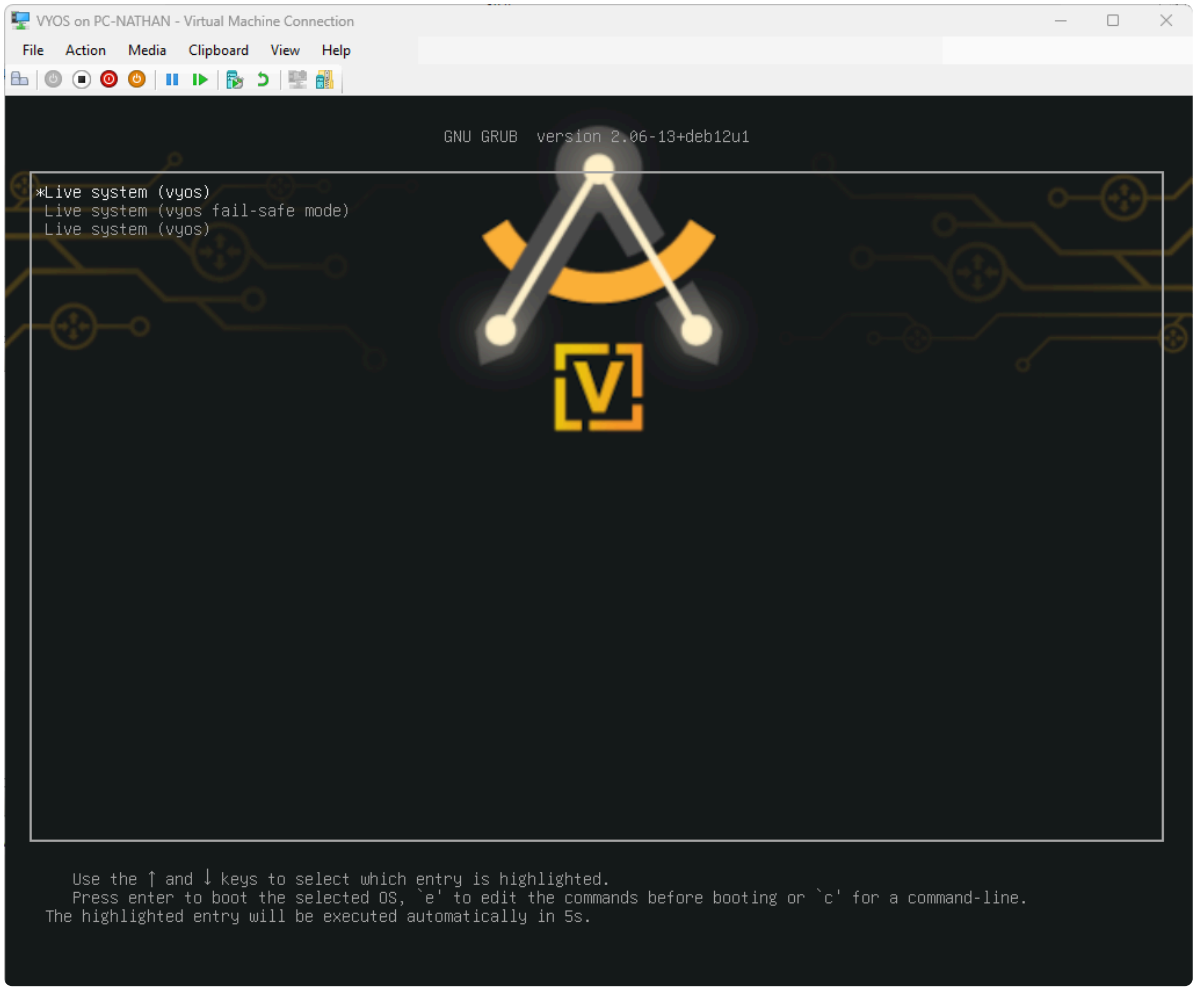
Composant	Minimale	Recommandé
CPU (Cores)	2	4
RAM (GB)	4	8
HDD (GB)	10	20
NIC (vNIC)	2	2
Architecture	x86-64	x86-64
Hyperviseur	Hyper-V / Proxmox	Hyper-V / Proxmox

Installation

Suivre les recommandations selon votre matériel et créer une VM VyOS :



Démarrer la VM :



Après démarrage, entrez `vyos` pour le login et le mot de passe :

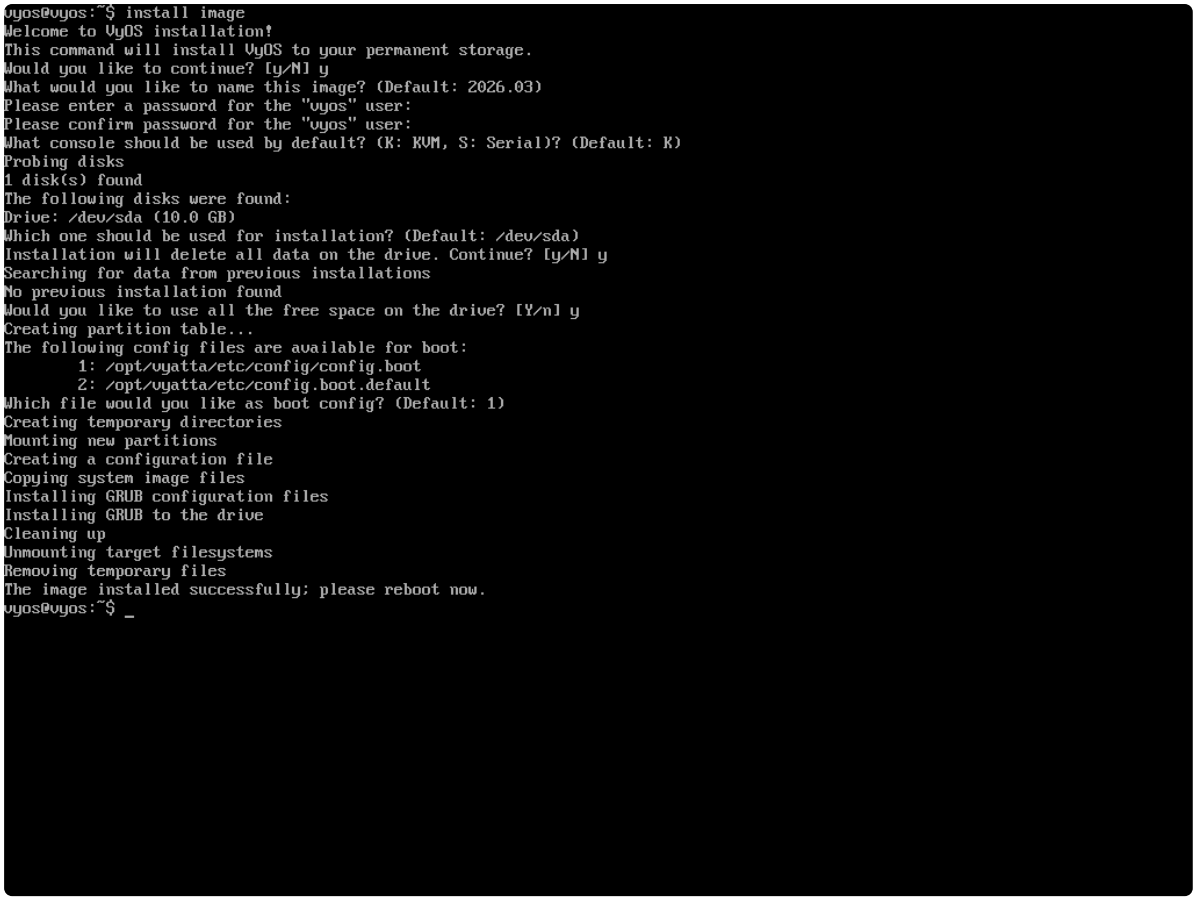


Ensuite, exécuter la commande suivante pour démarrage l'installation :

```
install image
```

== 🔴 **Attention** : le clavier est en qwerty, nous le changerons après l'installation ==

Suivre les commandes de la capture d'écran ci-dessous, en mettant `qwerty` pour le mot de passe (nous le changerons aussi après l'installation) :



Après l'installation, exécuter :

```
reboot
```

Configuration

1. Se connecter

Après l'installation, rentrez vos identifiants :

```
login: vyos
password: qwerty
```

2. Modifier la disposition du clavier en azerty

Exécuter les commandes suivantes pour mettre le clavier en azerty :

```
configure
set system option keyboard-layout fr
commit
save
exit
```

3. Modifier le mot de passe

Exécuter les commandes suivantes pour changer le mot de passe :

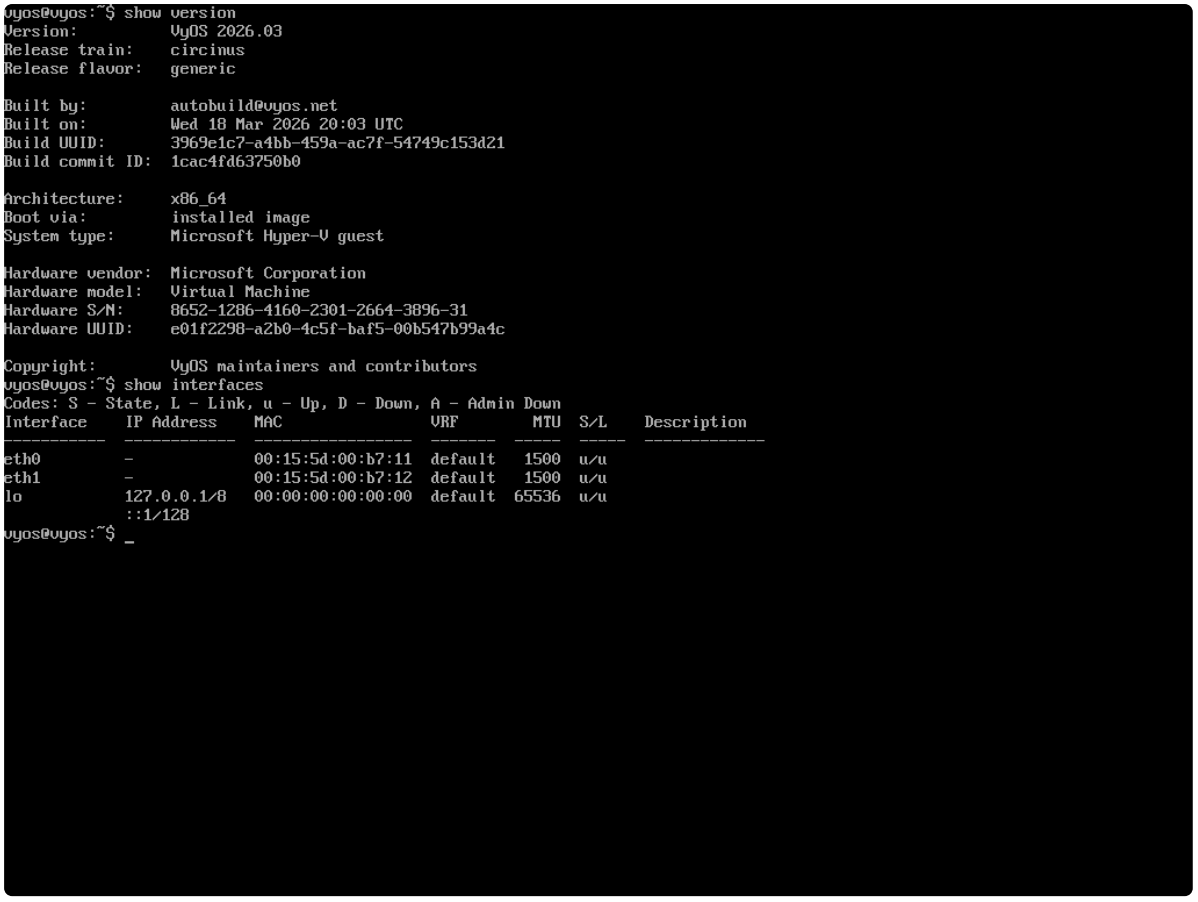
```
configure
set system login user vyos authentification plaintext-password
'NEW_PASSWORD'
commit
save
exit
```

4. Identifier les vNIC

On cherche à identifier les cartes réseau : une côté Internet (**WAN**), une côté réseau interne (**LAN**). Exécutez les commandes suivantes :

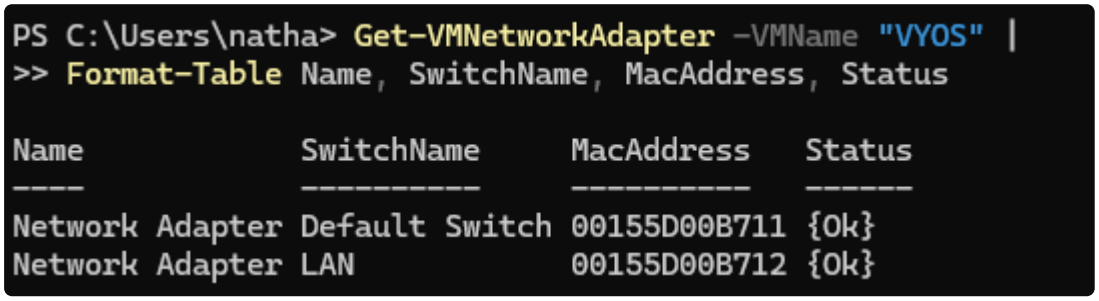
```
show version
show interfaces
```

On obtient l'affichage suivante :



Ouvrez PowerShell en administrateur, exécutez les commandes suivantes pour identifier les adresses MAC des vNIC :

```
Get-VMNetworkAdapter -VMName 'VYOS' |
    Format-Table Name, SwitchName, MacAddress, Status
```



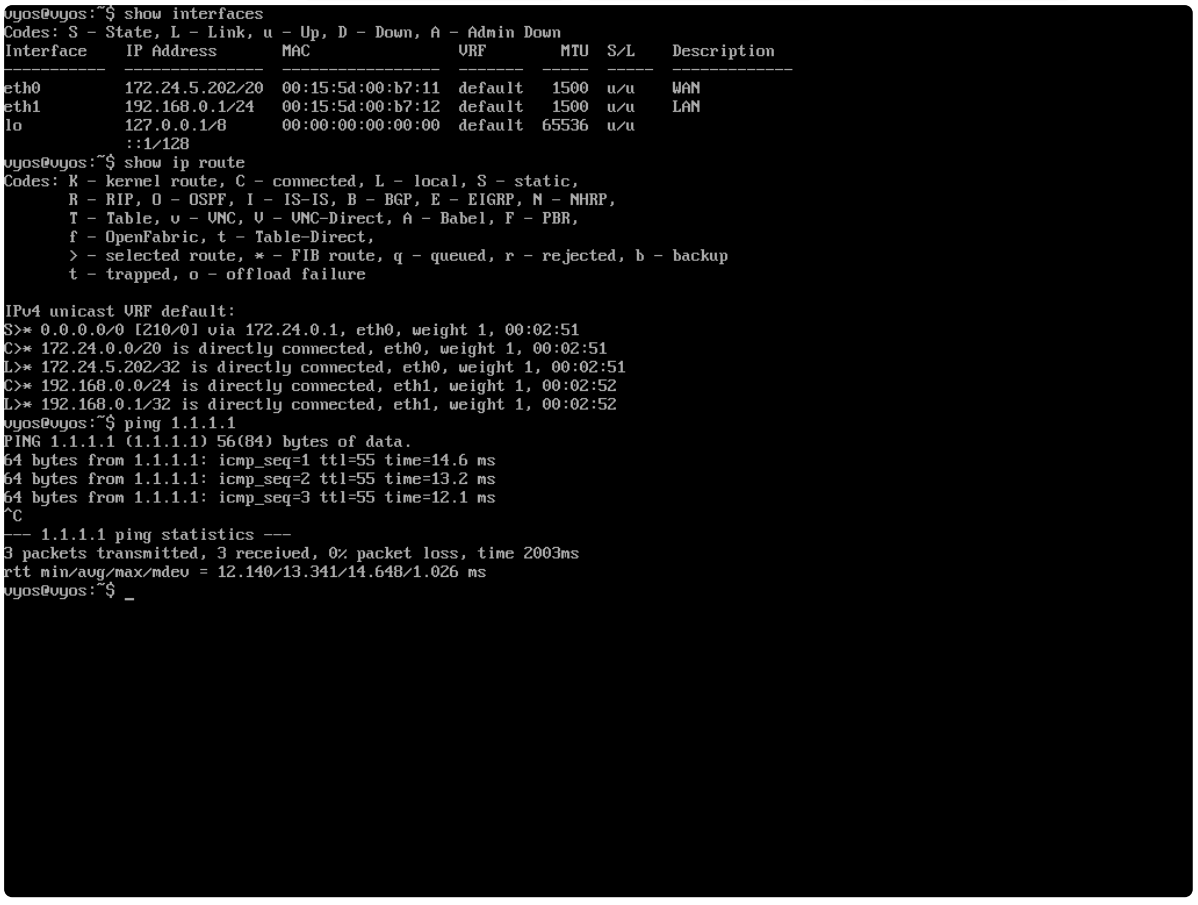
Ici, notre interface WAN est `00:15:5D:00:B7:11` et LAN `00:15:5D:00:B7:12`.

5. Configurer les interfaces réseau

Après avoir identifier vos adresses MAC sur chacune de vos interfaces réseau, exécuter les commandes suivantes pour les configurer :

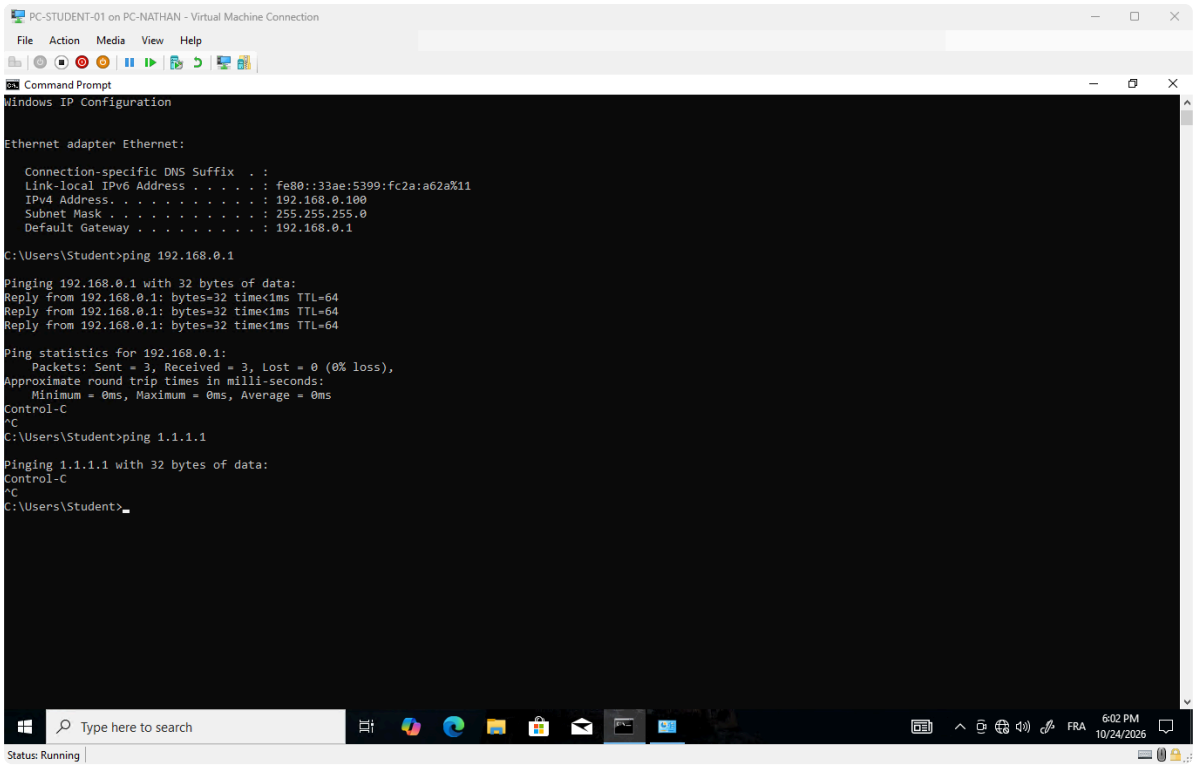
```
configure
set interfaces ethernet eth0 description 'WAN'
set interfaces ethernet eth0 address dhcp
set interfaces ethernet eth1 description 'LAN'
set interfaces ethernet eth1 address '192.168.0.1/24'
commit
save
exit
```

Vérifier ensuite avec `show interfaces`, `show ip route` et `ping 1.1.1.1` :



6. Configurer le pare-feu

Actuellement, notre PC Client n'a pas accès à Internet, on va donc configurer le pare-feu.



Sur VyOS, exécutez les commandes suivantes pour filtrer l'accès à VyOS :

```
configure

set firewall ipv4 input filter default-action drop

set firewall ipv4 input filter rule 10 action accept
set firewall ipv4 input filter rule 10 state established
set firewall ipv4 input filter rule 10 state related

set firewall ipv4 input filter rule 20 action drop
set firewall ipv4 input filter rule 20 state invalid

set firewall ipv4 input filter rule 30 action accept
set firewall ipv4 input filter rule 30 inbound-interface name lo

set firewall ipv4 input filter rule 40 action accept
set firewall ipv4 input filter rule 40 inbound-interface name eth1

set firewall ipv4 input filter rule 50 action accept
set firewall ipv4 input filter rule 50 inbound-interface name eth0
set firewall ipv4 input filter rule 50 protocol udp
set firewall ipv4 input filter rule 50 source port 67
set firewall ipv4 input filter rule 50 destination port 68
```

Puis, exécutez les commandes suivantes pour filtrer le trafic qui traverse VyOS :

```
set firewall ipv4 forward filter default-action drop

set firewall ipv4 forward filter rule 10 action accept
set firewall ipv4 forward filter rule 10 state established
set firewall ipv4 forward filter rule 10 state related

set firewall ipv4 forward filter rule 20 action drop
set firewall ipv4 forward filter rule 20 state invalid

set firewall ipv4 forward filter rule 30 action accept
set firewall ipv4 forward filter rule 30 inbound-interface name eth1
set firewall ipv4 forward filter rule 30 outbound-interface name
eth0
set firewall ipv4 forward filter rule 30 source address
192.168.10.0/24
```

Appliquer temporairement :

```
commit-confirm 5
```

Vérifier l'accès depuis le LAN et tester depuis VyOS :

```
run ping 1.1.1.1
```

Arrêté avec **Ctrl-C**. Si tout fonctionne, confirmer **dans les 5 minutes**, puis sauvegarder :

```
confirm
save
exit
```

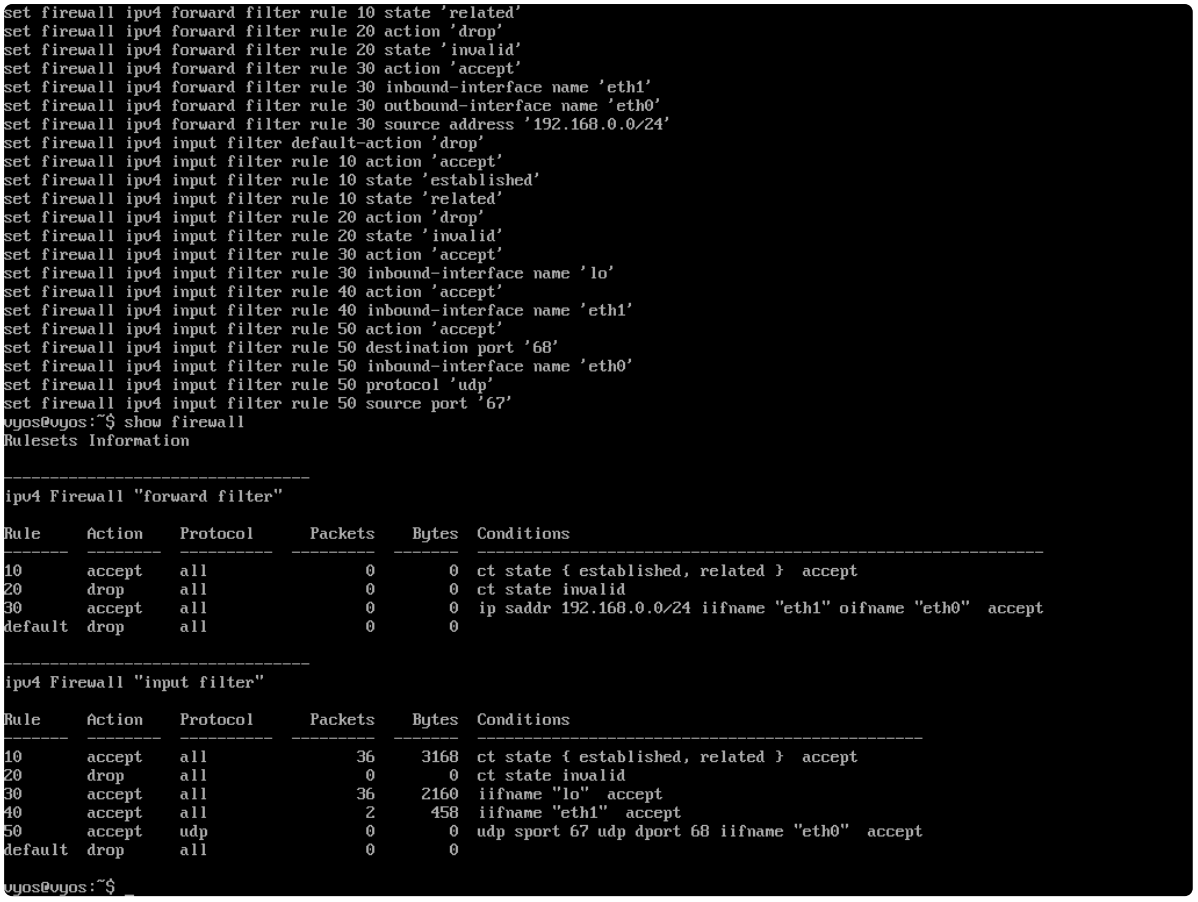
```
vyos@vyos# set firewall ipv4 forward filter rule 10 state related
[edit]
vyos@vyos# set firewall  ipv4 forward filter rule 20 action drop
[edit]
vyos@vyos# set firewall ipv
ipv4  ipv6
[edit]
vyos@vyos# set firewall ipv4 forward  filter rule 20 state invalid
[edit]
vyos@vyos# set firewall ipv4 forward filter rule 30 action accept
[edit]
vyos@vyos# set firewall ipv4 forward filter rule 30 inbound-interface name eth1
[edit]
vyos@vyos# set firewall ipv4 forward filter rule 30 outbound-interface name eth0
[edit]
vyos@vyos# set firewall ipv4 forward filter rule 30 source add
address       address-mask
[edit]
vyos@vyos# set firewall ipv4 forward filter rule 30 source address 192.168.0.0/24
[edit]
vyos@vyos# commit-confirm 5

commit-confirm will automatically reboot in 5 minutes unless changes
are confirmed.
Proceed ? [Y/n] y
Initialized commit-confirm; 5 minutes to confirm before reboot
[ firewall ]
Updating GeoIP. Please wait...

[edit]
vyos@vyos# run ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=55 time=12.4 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=55 time=16.1 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=55 time=15.4 ms
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.384/14.643/16.114/1.621 ms
[edit]
vyos@vyos# confirm
Reboot timer stopped
[edit]
vyos@vyos# save
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ _
```

Vous pouvez vérifier la configuration du pare-feu avec la commande suivante :

```
show configuration commands | match "firewall ipv4"
show firewall
```



7. Configurer le NAT

Le NAT permet aux VM du LAN d'utiliser l'adresse WAN de VyOS pour accéder à Internet. Dans VyOS, exécutez les commande suivantes :

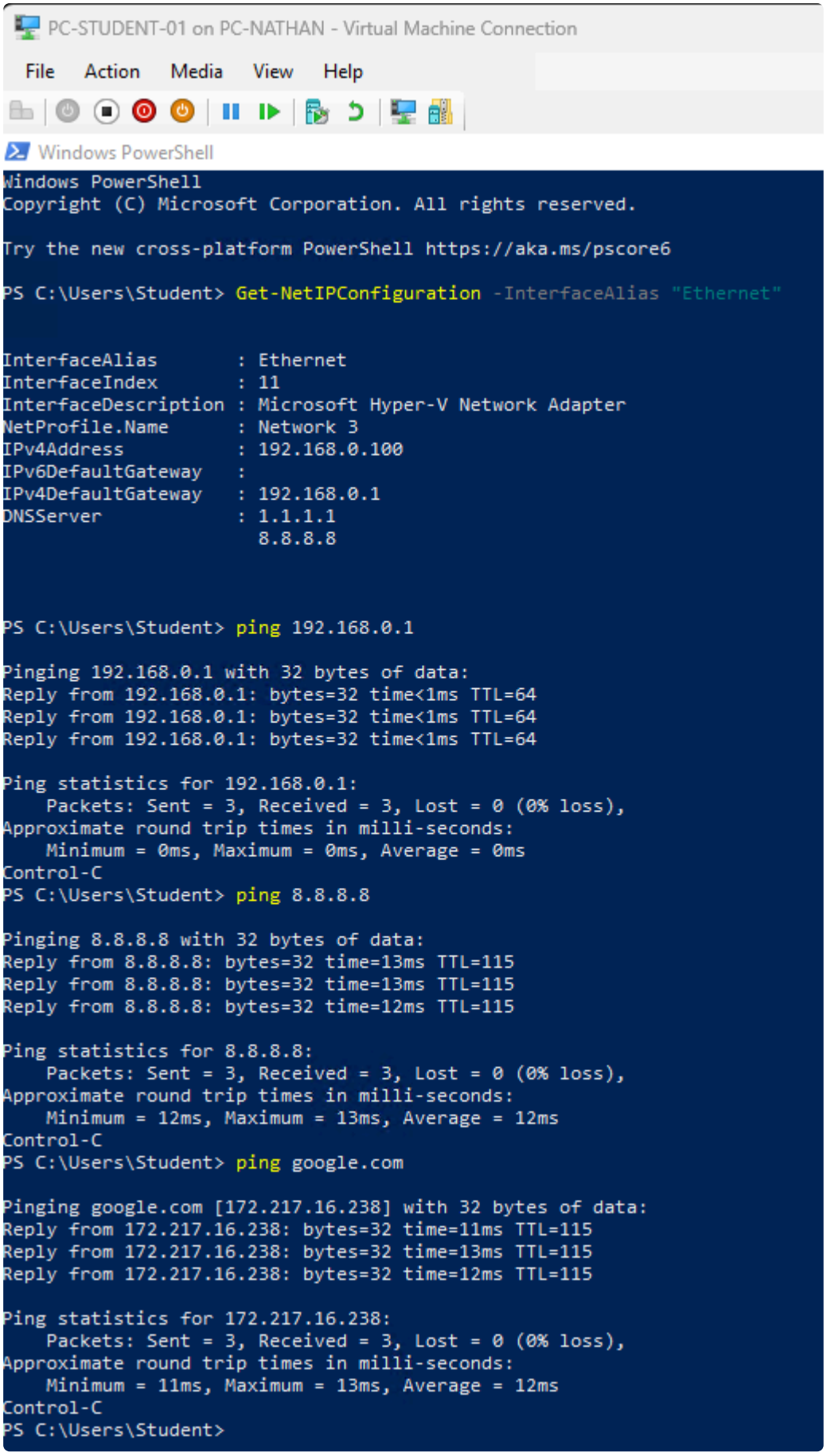
```
configure
set nat source rule 100 source address 192.168.0.0/24
set nat source rule 100 outbound-interface name eth0
set nat source rule 100 translation address masquerade
commit
save
exit
```

Vous pouvez vérifier la configuration du NAT avec les commandes suivantes :

```
show configuration commands | match "nat source"
show nat source rules
```

```
vyos@vyos:~$ show configuration commands | match "nat source"
set nat source rule 100 outbound-interface name 'eth0'
set nat source rule 100 source address '192.168.0.0/24'
set nat source rule 100 translation address 'masquerade'
vyos@vyos:~$ show nat source rules
Rule    Source          Destination    Proto    Out-Int    Translation
------  --------------  -------------  -------  ---------  -------------
100     192.168.0.0/24  0.0.0.0/0      any      eth0       masquerade
        sport any       dport any
vyos@vyos:~$
```

Normalement, vous devriez avoir Internet sur la machine cliente :



Tests et validation

WIP

Troubleshooting

A voir avec les remarques

Annexes

- "Virtual Environments", VyOS Networks, 2026